UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

Tecnicatura Universitaria en Programación Asignatura:
Base de Datos I

Fecha 2da entrega: 15/10/2026

Integrantes:

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO
Glowacki Matias	421467
Daga Santiago	430280
Heumann Tomas	430105
Rivero Erik	430171

Curso: 1W3

ÍNDICE

1. Enunciado N°4**:** Sistema de Venta de una Farmacéutica..... Pag.3

2. Descripción de la Base de Datos……...……Pag.4

4.Consultas y su descripcion.....Pag.7

5. Imagen del diagrama de la bd.....Pag.10

Enunciado N°4: Sistema de Venta de una Farmacéutica

Una cadena farmacéutica necesita llevar la información de su operatoria diaria de ventas al público y contar con reportes adecuados para un funcionamiento eficaz.
La farmacéutica tiene distintas sucursales dispersas a lo largo del país, las cuales son abastecidas con suministros a través de empresas de logística y distribución ajenas al sistema. Cuando se entregan suministros en alguna sucursal
por parte de la empresa de logística se registra la cantidad de cada uno de ellos identificados por su código de barras, además de quién realizó dicha entrega por parte de la empresa y el responsable (empleado de la farmacéutica) que recibió los suministros.
La farmacéutica clasifica a los suministros en base a si son de venta libre o requieren una autorización o receta para poder ser entregados a los clientes. Los suministros pueden ser de diversos tipos como por ejemplo medicamentos, artículos de limpieza, higiene personal, estética, etc.
Cuando un cliente va a realizar compras en alguna sucursal, puede llevar algunos suministros que tengan cobertura por obra social (independientemente que sean de venta libre o no) por lo que deberá presentar la receta provista por el médico.
Cada uno de esos productos puede o no tener algún descuento para dicha obra social en ese momento para la localidad donde se encuentra. Todos los meses las obras sociales envían la información de los descuentos que se deben ofrecer para cada tipo de producto para cada localidad del país.
Las obras sociales proveen un sistema externo de validación de afiliados, por lo que la farmacia debe ingresar los datos del cliente y el o los suministros que se encuentren en la receta además del nombre del médico y su matrícula. Una vez confirmados esos datos, estos sistemas externos devuelven un código de autorización a la farmacia que indica si la solicitud está aprobada o rechazada. A pesar de que este sistema no forma parte de la farmacéutica, se lleva un respaldo de la información ingresada en el portal de solicitud de coberturas por cuestiones de auditoría.
Todos estos descuentos realizados en suministros son facturados a la obra social que corresponda, por lo que se realiza un reporte con el listado de todos los tipos de suministros y las respectivas cantidades entregadas a los clientes para recibir el reembolso de la obra social. Una vez que este lote de suministros con descuentos ya fue reembolsado por la obra social se los marca para no ser vueltos a listar. Esto es así porque no necesariamente el listado para reembolso incluye suministros que hayan sido entregados en el mes que se está facturando.
Algunos posibles reportes que puede necesitar la farmacéutica son:
• Totales de facturación. Podría discriminarse por tipos de suministros, si

fueron o no autorizados por obra social, etc.
• Reporte de reembolso para las obras sociales
• Clientes que realizaron compras el año actual sólo de suministros que requirieron autorización de obra social
• Cantidades de afiliados por obra social que realizaron compras, y total de descuentos aplicados
• Empresas de logística que más volumen de mercadería entregan

Descripción de la Base de Datos

La base de datos tiene como objetivo registrar y organizar la información relacionada con la actividad diaria de una cadena de farmacias. El sistema permite llevar un control de las sucursales, los empleados, los productos que se venden, las entregas de mercadería, las ventas realizadas a los clientes y las operaciones relacionadas con obras sociales y recetas médicas.

Como la farmacia cuenta con sucursales ubicadas en distintas partes del país, primero se registra la información geográfica. Para esto se utilizan las tablas Provincias y Ciudades. Una provincia puede tener muchas ciudades, mientras que cada ciudad pertenece a una sola provincia. A su vez, cada sucursal se encuentra ubicada en una determinada ciudad. De esta manera, se puede saber en qué ciudad y provincia está ubicada cada sucursal.

La tabla Sucursales almacena los datos de cada establecimiento de la cadena, como su nombre y dirección. Cada sucursal pertenece a una ciudad y puede tener varios empleados trabajando en ella. La tabla Empleados registra a los empleados mediante su legajo, apellido y nombre, además de indicar la sucursal en la que trabajan.

Por otro lado, la farmacia recibe mercadería de distintas empresas de logística. Estas empresas se registran en la tabla EmpresasLogistica, donde se almacena su nombre y CUIT. Las entregas de mercadería se registran en la tabla Entregas, indicando la fecha, la sucursal que recibe los productos, la empresa de logística que realiza la entrega, el nombre del repartidor y el empleado de la farmacia que recibió la mercadería.

Como una entrega puede contener varios productos y un mismo producto puede aparecer en diferentes entregas, se utiliza la tabla DetallesEntrega. En esta tabla se relacionan cada entrega con los suministros recibidos y se registra la cantidad entregada.

Los productos que maneja la farmacia se denominan Suministros. Cada suministro posee un código de barras, un nombre, un tipo de suministro y un dato que indica si requiere receta para poder ser vendido. Los tipos de suministro se

almacenan por separado en la tabla TiposSuministro, lo que permite clasificar los productos, por ejemplo, según sean medicamentos, artículos de limpieza, higiene personal, estética, etc.

Las ventas realizadas en las sucursales se registran en la tabla Ventas. Cada venta tiene una fecha, una sucursal donde fue realizada, el empleado que la efectuó, el cliente que realizó la compra y el total de la operación. Como una venta puede incluir varios suministros y un mismo suministro puede aparecer en muchas ventas, se utiliza la tabla DetallesVenta. Allí se registra qué productos fueron vendidos, qué cantidad se vendió y cuál era el precio unitario de cada producto.

La tabla Clientes contiene los datos de las personas que realizan compras en la farmacia. Se registra su DNI, apellido y nombre y, cuando corresponde, la obra social a la que pertenece junto con su número de afiliado. Una obra social puede tener muchos clientes afiliados, por lo que la información de las obras sociales se almacena en la tabla ObrasSociales.

En el caso de los productos que tienen cobertura de una obra social, se deben controlar los descuentos correspondientes. La tabla Descuentos registra el porcentaje de descuento que una determinada obra social ofrece para un tipo de suministro, en una determinada ciudad y para un determinado mes y año. Esto permite tener en cuenta que los descuentos pueden cambiar según la obra social, el tipo de producto, la localidad y el período.

Cuando una compra requiere una receta médica, se registra la información correspondiente en la tabla Recetas. Allí se relaciona la receta con el cliente y con el médico que la emitió, además de guardar la fecha. La información de los médicos se encuentra en la tabla Medicos, donde se registra su matrícula, apellido y nombre.

Los suministros incluidos en cada receta se registran en DetallesReceta. Esta tabla permite indicar qué productos fueron recetados y en qué cantidad, ya que una receta puede contener más de un suministro.

Cuando se necesita solicitar la cobertura de una obra social, se genera una solicitud de autorización. La tabla SolicitudesAutorizacion almacena la receta relacionada, la fecha en que se realizó la solicitud, el código de autorización devuelto por el sistema externo y el estado de la solicitud, que puede indicar si fue aprobada o rechazada. Aunque el sistema de validación pertenece a un sistema externo, la farmacia conserva estos datos como respaldo para poder realizar controles y auditorías.

La relación entre las autorizaciones y las ventas se registra en DetallesVenta, mediante el campo correspondiente a la solicitud de autorización. De esta manera se puede identificar qué productos vendidos tuvieron una autorización de obra

social. También se guarda el monto del descuento aplicado a cada detalle de venta.

Finalmente, la base de datos permite controlar los reintegros que las obras sociales deben realizar a la farmacia. Para esto existe la tabla LotesReembolso, donde se registra la obra social, la fecha de generación del lote y el período que se está facturando. Los productos incluidos en cada lote se relacionan con los detalles de venta mediante el identificador del lote de reembolso.

Esto permite marcar qué productos vendidos con descuento ya fueron incluidos en un pedido de reembolso y evitar que vuelvan a ser considerados en otro listado. Es importante porque el período del lote de reembolso no necesariamente coincide con el mes en el que se realizó la venta.

En conjunto, la base de datos permite mantener organizada toda la operatoria de la cadena farmacéutica, desde el ingreso de mercadería a las sucursales hasta la venta de los productos a los clientes. También permite controlar recetas, autorizaciones de obras sociales, descuentos y reembolsos, además de obtener información útil para los distintos reportes que puede necesitar la empresa, como los totales de facturación, los productos entregados con cobertura, los clientes que realizaron compras con autorización de obra social y el volumen de mercadería entregado por cada empresa de logística

```
-------------------------------- CONSULTA Nº 1 --------------------------------
--Enunciado: --Para la obra social seleccionada por el usuario, listar los tipos de -
-suministro entregados a sus afiliados con descuento autorizado que todavía --no
fueron incluidos en ningún lote de reembolso, considerando las ventas --realizadas
hasta una fecha límite ingresada. Para cada tipo de suministro --se debe mostrar la
cantidad total de unidades entregadas, la cantidad de --ventas involucradas y el
monto total a reembolsar, ordenado de mayor a menor monto.
--Datos de entrada: obra social (se elige de una lista) y fecha límite.
--Datos de salida: tipo de suministro, cantidad entregada, cantidad de ventas, monto
a reembolsar.
--Utilidad: el enunciado indica que, una vez reembolsado un lote, sus suministros se
marcan para no volver a listarse. --Esta consulta arma el próximo reclamo a la obra
social con lo que sigue pendiente, aunque la venta sea de meses anteriores




CREATE PROCEDURE usp_ReembolsoPendiente
    @id_obra_social INT,
    @fecha_limite   DATEASBEGIN
    SELECT  ts.nombre                   AS tipo_suministro,
            SUM(dv.cantidad)            AS cantidad_entregada,
            COUNT(DISTINCT dv.id_venta) AS cantidad_ventas,
            SUM(dv.monto_descuento)     AS monto_a_reembolsar
    FROM    DetallesVenta dv
            JOIN Ventas v                   ON v.id_venta = dv.id_venta
            JOIN Clientes c                 ON c.id_cliente = v.id_cliente
            JOIN SolicitudesAutorizacion sa ON sa.id_solicitud =
dv.id_solicitud_autorizacion
            JOIN Suministros s              ON s.id_suministro = dv.id_suministro
            JOIN TiposSuministro ts         ON ts.id_tipo_suministro =
s.id_tipo_suministro
    WHERE   c.id_obra_social = @id_obra_social
      AND   sa.estado = 'aprobada'
      AND   dv.id_lote_reembolso IS NULL
      AND   dv.monto_descuento > 0
      AND   v.fecha <= @fecha_limite
    GROUP BY ts.id_tipo_suministro, ts.nombre
    ORDER BY monto_a_reembolsar DESC;END;GO
-- Ejemplo de usoEXEC usp_ReembolsoPendiente @id_obra_social = 1, @fecha_limite =
'2026-10-14';




-------------------------------- CONSULTA Nº 2 --------------------------------
--Enunciado:--La consulta identifica a los clientes que tienen recetas médicas con
más de dos tipos de suministros diferentes muestra -- el nombre y apellido del
cliente, la cantidad de recetas que tiene,-- la cantidad de suministros diferentes
recetados y la fecha de su última receta.--Solo  aparecen los clientes que cumplan
con esa condición, ordenados desde el que tiene más suministros recetados -- hasta el
que tiene menos.

SELECT
    C.dni,
    C.apellido,
    C.nombre,
    COUNT(DISTINCT R.id_receta) AS CantidadRecetas,
    COUNT(DISTINCT DR.id_suministro) AS SuministrosDiferentes,
    MAX(R.fecha) AS FechaUltimaRecetaFROM Clientes CINNER JOIN Recetas R
    ON C.id_cliente = R.id_clienteINNER JOIN DetallesReceta DR
    ON R.id_receta = DR.id_recetaGROUP BY
    C.dni,
    C.apellido,
    C.nombreHAVING COUNT(DISTINCT DR.id_suministro) > 2ORDER BY SuministrosDiferentes
DESC;
```

```
------------------------------- CONSULTA Nº 3 -------------------------------
-- Enunciado de la consulta:-- Teniendo en cuenta solamente las ventas con cliente
identificado de los últimos 6 meses,-- obtener por cada sucursal la ciudad, la
cantidad de ventas, el monto total vendido y su importe promedio.-- Mostrar
únicamente las sucursales cuyo importe promedio sea mayor al importe promedio general
de todas las ventas de -- ese mismo período. -- Ordenar de mayor a menor importe
promedio.



SELECT
    su.nombre           AS sucursal,
    ci.nombre           AS ciudad,
    COUNT(*)            AS cantidad_ventas,
    SUM(v.total)        AS monto_total,
    AVG(v.total)        AS importe_promedioFROM Ventas vJOIN Sucursales su ON
su.id_sucursal = v.id_sucursalJOIN Ciudades ci   ON ci.id_ciudad = su.id_ciudadWHERE
v.fecha >= DATEADD(MONTH, -6, GETDATE())
  AND v.id_cliente IS NOT NULLGROUP BY su.id_sucursal, su.nombre, ci.nombreHAVING
AVG(v.total) > (
        SELECT AVG(v2.total)
        FROM Ventas v2
        WHERE v2.fecha >= DATEADD(MONTH, -6, GETDATE())
          AND v2.id_cliente IS NOT NULL
      )ORDER BY importe_promedio DESC;



------------------------------- CONSULTA Nº 4 -------------------------------
--Enunciado: --Para un mes y año ingresados por el usuario, listar las sucursales
cuyo total de ventas en ese --período supera el promedio de ventas de todas las
sucursales que vendieron en ese mismo período. --Para cada una se muestra la ciudad,
la provincia, la cantidad de ventas, el total vendido y cuánto --supera al promedio,
ordenado de mayor a menor total.
--Datos de entrada: mes y año.
--Datos de salida: sucursal, ciudad, provincia, cantidad de ventas, total vendido,
diferencia contra el promedio.
--Utilidad: permite al gerente identificar qué sucursales traccionan las ventas del
mes y cuáles quedan por debajo, --para decidir reposición de stock, refuerzo de
personal o metas comerciales.

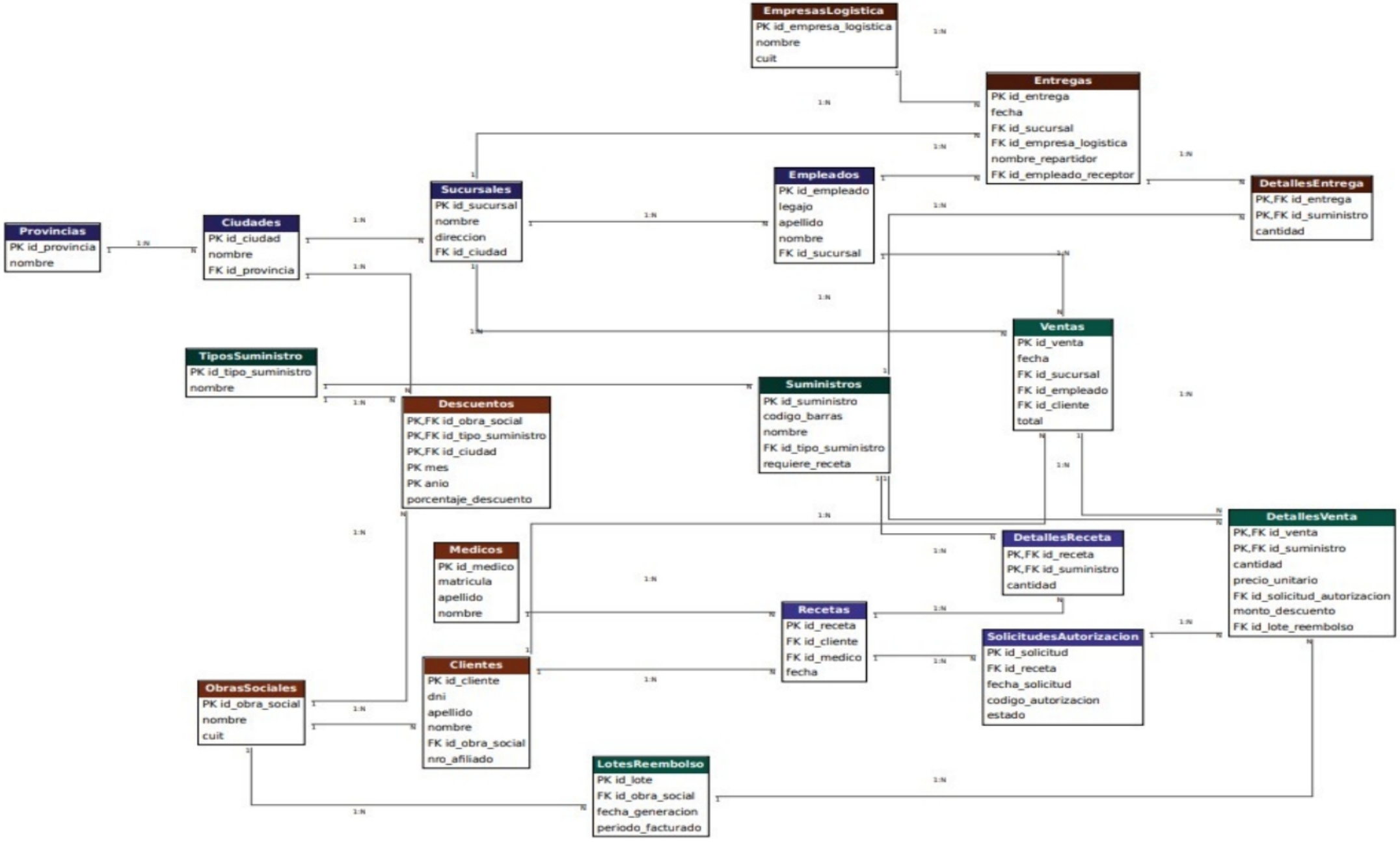
CREATE PROCEDURE usp_SucursalesSobrePromedio
    @mes  INT,
    @anio INTASBEGIN
    DECLARE @desde DATE = DATEFROMPARTS(@anio, @mes, 1);
    DECLARE @hasta DATE = DATEADD(MONTH, 1, @desde);

    SELECT  su.nombre                           AS sucursal,
            ci.nombre                           AS ciudad,
            pr.nombre                           AS provincia,
            COUNT(v.id_venta)                   AS cantidad_ventas,
            SUM(v.total)                        AS total_vendido,
            SUM(v.total) - (SELECT AVG(t.total_sucursal)
                            FROM (SELECT SUM(v2.total) AS total_sucursal
                                  FROM   Ventas v2
                                  WHERE  v2.fecha >= @desde AND v2.fecha < @hasta
                                  GROUP BY v2.id_sucursal) t)   AS
diferencia_vs_promedio
    FROM    Ventas v
            JOIN Sucursales su ON su.id_sucursal = v.id_sucursal
            JOIN Ciudades   ci ON ci.id_ciudad   = su.id_ciudad
            JOIN Provincias pr ON pr.id_provincia = ci.id_provincia
    WHERE   v.fecha >= @desde AND v.fecha < @hasta
    GROUP BY su.id_sucursal, su.nombre, ci.nombre, pr.nombre
    HAVING  SUM(v.total) > (SELECT AVG(t.total_sucursal)
                            FROM (SELECT SUM(v2.total) AS total_sucursal
                                  FROM   Ventas v2
```

```
                                WHERE  v2.fecha >= @desde AND v2.fecha < @hasta
                                GROUP BY v2.id_sucursal) t)
    ORDER BY total_vendido DESC;END;GO
-- Ejemplo de uso EXEC usp_SucursalesSobrePromedio @mes = 9, @anio = 2026;----------
-
```

```
------------------- CONSULTA Nº 5 -------------------------------
--Enunciado:--Listar los tipos de suministro vendidos en los 30 días previos a la
última venta registrada,--mostrando para cada uno la cantidad de unidades vendidas,
la cantidad de ventas en las que--aparece y el monto total vendido. Solo se muestran
los tipos cuyo monto total supere los 100000,--ordenados de mayor a menor monto.
--Datos de entrada: ninguno (el período es fijo: últimos 30 días desde la última
venta registrada).
--Datos de salida: tipo de suministro, cantidad de unidades vendidas, cantidad de
ventas, monto total vendido.
--Utilidad: permite al encargado de la farmacia saber qué tipos de suministro generan
más ingresos--en el último mes, para decidir qué reponer primero, qué stock reforzar
y a qué tipos darles--prioridad en las compras a proveedores.
```

```
SELECT  ts.nombre                               AS tipo_suministro,
        SUM(dv.cantidad)                        AS unidades_vendidas,
        COUNT(DISTINCT v.id_venta)              AS cantidad_ventas,
        SUM(dv.cantidad * dv.precio_unitario)  AS monto_totalFROM    Ventas v
        JOIN DetallesVenta dv   ON dv.id_venta = v.id_venta
        JOIN Suministros s      ON s.id_suministro = dv.id_suministro
        JOIN TiposSuministro ts ON ts.id_tipo_suministro = s.id_tipo_suministroWHERE
v.fecha >= DATEADD(DAY, -30, (SELECT MAX(fecha) FROM Ventas))GROUP BY
ts.id_tipo_suministro, ts.nombreHAVING  SUM(dv.cantidad * dv.precio_unitario) >
100000ORDER BY monto_total DESC;
```


EmpresasLogistica
PK id_empresa_logistica
nombre
cuit
Entregas
PK id_entrega
fecha
FK id_sucursal
FK id_empresa_logistica
nombre_repartidor
FK id_empleado_receptor
Empleados
PK id_empleado
legajo
apellido
nombre
FK id_sucursal
DetallesEntrega
PK,FK id_entrega
PK,FK id_suministro
cantidad
Sucursales
PK id_sucursal
nombre
direccion
FK id_ciudad
Provincias
PK id_provincia
nombre
Ciudades
PK id_ciudad
nombre
FK id_provincia
Ventas
PK id_venta
fecha
FK id_sucursal
FK id_empleado
FK id_cliente
total
TiposSuministro
PK id_tipo_suministro
nombre
Suministros
PK id_suministro
codigo_barras
nombre
FK id_tipo_suministro
requiere_receta
Descuentos
PK,FK id_obra_social
PK,FK id_tipo_suministro
PK,FK id_ciudad
PK mes
PK anio
porcentaje_descuento
DetallesVenta
PK,FK id_venta
PK,FK id_suministro
cantidad
precio_unitario
FK id_solicitud_autorizacion
monto_descuento
FK id_lote_reembolso
DetallesReceta
PK,FK id_receta
PK,FK id_suministro
cantidad
Medicos
PK id_medico
matricula
apellido
nombre
Recetas
PK id_receta
FK id_cliente
FK id_medico
fecha
SolicitudesAutorizacion
PK id_solicitud
FK id_receta
fecha_solicitud
codigo_autorizacion
estado
Clientes
PK id_cliente
dni
apellido
nombre
FK id_obra_social
nro_afiliado
ObrasSociales
PK id_obra_social
nombre
cuit
LotesReembolso
PK id_lote
FK id_obra_social
fecha_generacion
periodo_facturado